CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA

prima prova parziale di **CALCOLO NUMERICO**

19/1/2001

Esercizio 1 Sia $\mathcal{F}_{(2,7,5,5)}$. Qual'è il massimo numero pari ed il minimo numero pari di tale insieme? Quanti numeri pari contiene tale insieme?

Esercizio 2 Sia $f(x) = 1 + x + x^2 + x^3$ con $x \neq 1$. Si dica quali dei seguenti metodi sono applicabili per il calcolo di tale funzione; si studi l'errore inerente e l'errore algoritmico dei metodi applicabili.

$$f_1(x) = ((1 + x) + x^2) + x^3,$$

$$f_2(x) = \frac{(x^3 + 2x^2) - 1}{x - 1},$$

$$f_3(x) = \frac{x^4 - 1}{x - 1}.$$

Esercizio 3 Sia $f(x) = x^2 + x - 2$ si vuole determinare la sua radice $\alpha = 1$ (dove $f(\alpha) = 0$) attraverso un metodo iterativo. Si dica quali dei seguenti metodi sono applicabili.

$$g_1(x) = -x^2 + 2,$$

$$g_2(x) = \frac{x^2 + 2}{2x + 1},$$

$$g_3(x) = -x^3 - 2x - 2.$$

Nel caso un metodo risulti applicabile si dica se esiste un intorno di $\alpha = 1$ entro il quale il metodo converga e si studi l'ordine di convergenza del metodo.

Esercizio 4 Si scriva una funzione MATLAB che dati due interi b e p e un vettore d con t elementi, mi restituisca, in base 10, il valore del numero in base b con mantissa d ed esponente p.